

第 2 章复习提纲（考点版）

一、核心结论（按小结顺序整理，全部符号化）

1. 同余的定义

$$\forall a, b \in \mathbb{Z}, m \in \mathbb{Z}_{>0}, \quad a \equiv b \pmod{m} \iff m \mid (a - b).$$

2. 同余的消去律

$$ad \equiv bd \pmod{m}, (d, m) = 1 \Rightarrow a \equiv b \pmod{m}.$$

3. 多模同余合并

$$a \equiv b \pmod{m_1}, \quad a \equiv b \pmod{m_2} \Rightarrow a \equiv b \pmod{[m_1, m_2]}.$$

4. 完全（简化）剩余系

模 m 的完全剩余系：

$$\{0, 1, 2, \dots, m-1\}.$$

若 $(a, m) = 1$, 则

$$\{ax \mid x = 0, 1, \dots, m-1\}$$

仍为模 m 的完全剩余系。

5. 互素乘法保持剩余系

$(a, m) = 1$, x 取遍模 m 的完全剩余系 $\Rightarrow ax$ 也取遍模 m 的完全剩余系.

6. 中国剩余定理 (构造形式)

$$(m_1, m_2) = 1,$$

若

x_1 : 模 m_1 的完全剩余系, x_2 : 模 m_2 的完全剩余系,

则

$$m_2x_1 + m_1x_2$$

构成模 m_1m_2 的完全剩余系。

7. Wilson 定理

$$p \text{ 为素数} \iff (p-1)! \equiv -1 \pmod{p}.$$

8. Wilson 定理的奇数平方形式

设 p 为奇素数, 则

$$1^2 + 3^2 + 5^2 + \dots + (p-2)^2 \equiv (-1)^{\frac{p+1}{2}} \pmod{p}.$$

9. Euler 函数的基本性质

$$(m, n) = 1 \Rightarrow \varphi(mn) = \varphi(m)\varphi(n),$$

$$\varphi(p^\alpha) = p^\alpha - p^{\alpha-1}.$$

10. Euler 定理

$$(a, m) = 1 \Rightarrow a^{\varphi(m)} \equiv 1 \pmod{m}.$$

11. Fermat 小定理

$$p \text{ 为素数, } a \in \mathbb{Z} \Rightarrow a^p \equiv a \pmod{p}.$$

特别地, 若 $(a, p) = 1$,

$$a^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}.$$

12. 模重复平方算法 (快速幂)

设

$$c = \sum_{i=0}^{l-1} c_i 2^i, \quad c_i \in \{0, 1\},$$

则

$$x^c \bmod n$$

可在 $O(\log c)$ 步内完成。

二、Wilson 定理及其奇数平方形式的推导（考试可写）

1. Wilson 定理的标准推导

设 p 为素数，考虑模 p 下的乘法逆元。

$$\forall a \in \{1, 2, \dots, p-1\}, \exists! a^{-1} \in \{1, 2, \dots, p-1\}, \quad aa^{-1} \equiv 1 \pmod{p}.$$

满足

$$a \equiv a^{-1} \pmod{p} \iff a^2 \equiv 1 \pmod{p} \iff a \equiv \pm 1 \pmod{p}.$$

因此，在

$$\{1, 2, \dots, p-1\}$$

中，仅有 1 与 $p-1$ 为自逆元，其余元素两两配对。

于是

$$(p-1)! = 1 \cdot (p-1) \cdot \prod_{\substack{a=2 \\ a \neq a^{-1}}}^{p-2} aa^{-1} \equiv 1 \cdot (-1) \cdot 1 \equiv -1 \pmod{p}.$$

2. 奇数平方形式的推导

由 Wilson 定理：

$$(p-1)! \equiv -1 \pmod{p}.$$

将

$$(p-1)! = \prod_{k=1}^{\frac{p-1}{2}} (2k-1)(2k) = \left(\prod_{k=1}^{\frac{p-1}{2}} (2k-1) \right) \left(\prod_{k=1}^{\frac{p-1}{2}} 2k \right).$$

注意到

$$\prod_{k=1}^{\frac{p-1}{2}} 2k = 2^{\frac{p-1}{2}} \left(\frac{p-1}{2}\right)! \equiv (-1)^{\frac{p-1}{2}} \left(\frac{p-1}{2}\right)! \pmod{p},$$

其中使用

$$2^{\frac{p-1}{2}} \equiv (-1)^{\frac{p-1}{2}} \pmod{p}.$$

结合整理并平方，可得

$$\prod_{k=1}^{\frac{p-1}{2}} (2k-1)^2 \equiv (-1)^{\frac{p+1}{2}} \pmod{p}.$$

又因

$$1^2 + 3^2 + \cdots + (p-2)^2 \equiv \prod_{k=1}^{\frac{p-1}{2}} (2k-1)^2 \pmod{p},$$

故

$$1^2 + 3^2 + \cdots + (p-2)^2 \equiv (-1)^{\frac{p+1}{2}} \pmod{p}.$$

三、模幂计算：重复平方算法（考试必会）

目标：计算

$$x^c \bmod n.$$

将指数写成二进制：

$$c = (c_{l-1}c_{l-2} \cdots c_0)_2.$$

初始化：

$$z \leftarrow 1.$$

对 $i = l - 1, l - 2, \dots, 0$:

$$\begin{cases} z \leftarrow z^2 \bmod n, \\ \text{若 } c_i = 1, z \leftarrow z \cdot x \bmod n. \end{cases}$$

输出:

$$z = x^c \bmod n.$$